

Ceturegel[®] 基质胶及类器官应用操作指南

目录

1. 背景.....	4
2.应用方向.....	4
3.试剂准备.....	5
4.实验类型.....	6
4.12D 培养实验	6
问题解析	7
4.2 侵袭实验.....	7
问题解析	8
4.3 血管生成.....	8
问题解析	9
4.4 体内成瘤	10
问题解析	10
4.5 3D 培养	11
问题解析	11
4.5 血栓实验.....	11
4.6 类器官培养.....	12
4.6.1 小鼠肠类器官	12
问题解析	13
4.6.2 肿瘤类器官	13
问题解析	14
4.7 类器官 H&E 染色.....	15
4.8 类器官 IHC 染色	错误!未定义书签。
4.9 类器官测序鉴定.....	15
相关试剂.....	15
1. 组织细胞消化.....	15
2. 类器官培养系列.....	16
3. 类器官检测	22
4. 类器官测序鉴定	24
5. 类器官传代与保存	25
6. 配套仪器耗材	26
文章引用	27

附录.....	27
基质胶操作流程.....	27
细胞因子操作规范.....	28
客户发表文章.....	29

1. 背景

基质胶是从富含胞外基质蛋白 EHS 小鼠肿瘤中提取出的可溶性基底膜制备物，其主要成分由层粘连蛋白，IV型胶原，硫酸乙酰肝素蛋白聚糖（HSPG）和巢蛋白等组成，还包含生长因子如 TGF- β 、EGF、IGF、FGF、组织纤溶酶原激活物和 EHS 肿瘤自身含有的其他生长因子。在 1980 年代中期由丹麦的 J. Engelbreth-Holm 和 Richard Swarm 二者分别发现并具体描述基质胶^[1]，其主要生产过程是用盐水提取/洗涤肿瘤匀浆后可溶性蛋白质，再用溶剂萃取产物中不溶性复合物，在低温下使用缓冲液进行透析后获得无色到淡黄色溶液。

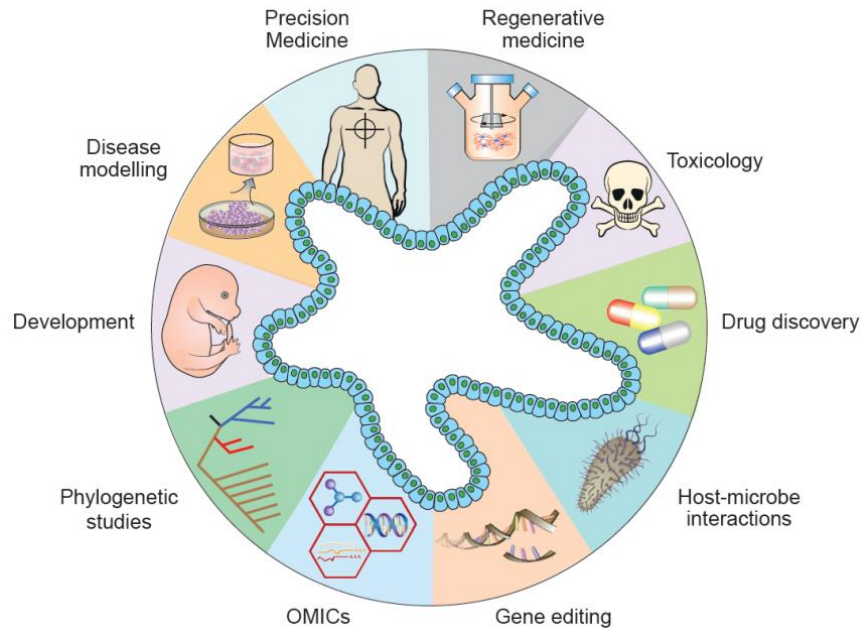
Abundant components	Growth factors
Laminin	TGF β s
Type IV collagen	FGF
Perlecan (heparan sulfate proteoglycan)	EGF
Nidogen/entactin	PDGF
Proteases	IGF
72 kda MMP-2	Other proteins
92 kda MMP-9	Amylase
urUokinase	Transferrin
Tissue type plasminogen activator	Clusterin

表：基质胶组分【1】

基质胶为组织和细胞提供支撑、抗拉强度和支架支撑，也可以作为细胞粘附和运动的三维亚结构以及生长因子、趋化因子和细胞因子的储存库，同时可作为细胞形态发生和分化的信号等。翌圣生物开发生产的 Ceturegel®基质胶不含 LDEV（乳酸脱氢酶增高病毒），超低内毒素含量，并全部经过支原体检测保证无支原体污染，包括基本浓度、高浓度、低生长因子等不同类型基质胶。

2.应用方向

作为基质胶的应用方向之一类器官（organoids），是指利用干细胞、祖细胞、肿瘤细胞等在体外培养出的 3D 细胞培养物并具有一定的空间结构组织类似物。2021 年，类器官技术被列为“十四五”国家重点研发专项[2]，作为疾病模型，相比于传统 2D 疾病模型，类器官在阐明疾病的发展、稳态性和发病机理等与体内环境更加接近，在多领域将发挥重要，诸如细胞治疗、药物研发、基因工程、免疫研究、组织再生等领域。



图：类器官的应用方向[3]

3.试剂准备

- 1、小肠消化液：500ul 0.5M 的 EDTA（PH8.0）溶液+50ml DPBS+1%双抗+100ul primocin；
- 2、清洗液：足量 DPBS 溶液+1%双抗；
- 3、润洗液：足量 DPBS 溶液+0.1% BSA+1%双抗+1ml primocin；

4.实验类型

4.12D 培养实验

1. Ceturegel®基质胶的融化与保存

【注】：Ceturegel®基质胶对温度非常敏感，千万不可多次重复冻融。基质胶的分装以及凝胶前的准备过程中都必须在冰上（4℃）操作，因为温度稍微提高，都很可能出现成胶现象，从而导致基质胶不均匀或者影响后续的凝胶。用来盛放的试管或者分装的枪头都必须进行预冷。

- a) 收到产品后，如果暂时不使用，请整瓶直接放到-20℃冻存（不要放在无霜冰箱内）。
- b) 第一次使用，将整瓶基质胶放入冰盒内再放到 4℃过夜，使其充分融解。建议：在 4℃ 14000 rpm 离心 20 min，小心吸取上清。

2. Ceturegel®基质胶的使用特别注意

基质胶在 22-35℃能够快速成胶。为了保证基质胶的成胶性能与稳定性，最终稀释浓度因批次不同有差异。可用无血清培养基来稀释基质胶，稀释后需要立即使用。

A. 薄胶制备方法

- 1) 融化后，用预冷的枪头混匀基质胶。
- 2) 将需要使用的培养板置于冰上，按 50 $\mu\text{L}/\text{cm}^2$ 生长面积的浓度加入基质胶。
- 3) 在 37℃放置 30min，此时平板即可使用。

B. 厚胶制备方法

- 1) 融化后，用预冷的枪头混匀基质胶。
- 2) 将需要使用的培养板置于冰上，将培养的细胞与基质胶混合，用遇冷的枪头使细胞悬浮均匀。按照 150-200 $\mu\text{L}/\text{cm}^2$ 生长面积的浓度加入基质胶。
- 3) 在 37℃放置 30min，此时即可加入细胞培养液。细胞也可生长在此厚胶的上层。

C. 薄层包被方法

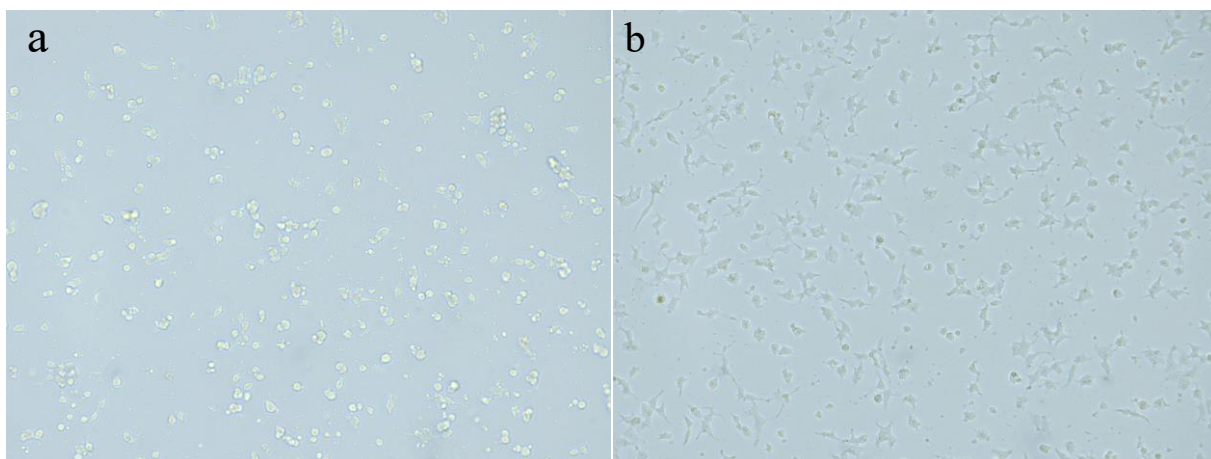
- 1) 融化后，用预冷的枪头混匀基质胶。
- 2) 采用无血清培养基稀释基质胶到需要的浓度。建议根据具体的实验做个梯度实验，从而确定最佳的包被浓度。
- 3) 将稀释的基质胶加入需要包被的培养器皿中，包被量至少覆盖细胞的所有生长表面。室温下孵育 1 小时。
- 4) 去除未凝固结合的基质胶，用无血清培养基轻轻地冲洗。此时平板即可使用。

【注】：基底膜/基质胶包被的平板最好当天使用，但也可根据具体应用调整。包被好的平板加入培养基后，在 37℃最久可存放 1 周。

D. 具体验证方法：

- 1) 基质胶融化后，用预冷的 PBS 溶液稀释 10 倍备用。
- 2) 取 1 块未经 TC 处理过的六孔板，其中 3 个孔各加 0.5ml 稀释后的基质胶，使其平铺覆盖孔板底部，置 37 度培养箱孵育 30-60min，弃去多余稀释的基质胶。
- 3) 将 293T 细胞正常消化，调整细胞悬液密度为 1×10^5 个/ml。
- 4) 将上述细胞悬液 3ml 沿孔壁缓慢加入，以免破坏基质胶包被层，不做处理的孔板同样方法接种相同数量细胞。
- 5) 将上述六孔板置于 37℃ 5%CO₂ 培养箱中培养过夜（约 12-18h）。
- 6) 观察细胞贴壁情况，并拍照记录。结果如下图所示（a：未经处理，b：包被 10 倍稀释基质胶）：

实验结果



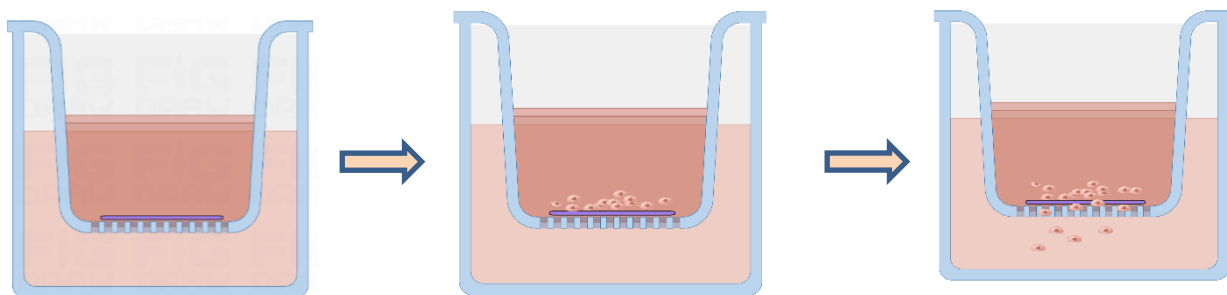
图：支持细胞 2D 培养结果

问题解析

1、如何保证培养过程无菌发生？

可在培养基中加入 1%双抗和适量硫酸庆大霉素

4.2 侵袭实验



图：迁移侵袭实验过程

3.1 基质胶铺板

首先将拿到的 Ceturegel®基质胶冻融后按照原液 1:8 用无血清培养基稀释（终浓度不要超过 3mg/ml）来包被 Transwell 小室底部膜的上室面，置 37°C、30min 使基质胶聚合成凝胶，使用前进行基底膜水化。

3.2 制备细胞悬液

①将细胞饥饿 12-24h 以去除血清的影响（可选）。

②消化细胞，终止消化后离心弃去培养液并用 PBS 洗 1-2 次，用含 BSA 的无血清培养基重悬调整细胞密度至 $4 \times 10^4 \sim 2 \times 10^5$ 个/ml。

3.3 细胞接种

①取细胞悬液 100μl 加入 Transwell 小室。

②在 24 孔板下室加入 600 μ l 含 20%FBS 培养基，添加时要避免下层培养液和小室间产生气泡，产生气泡易使下层培养液的趋化作用减弱甚至消失。

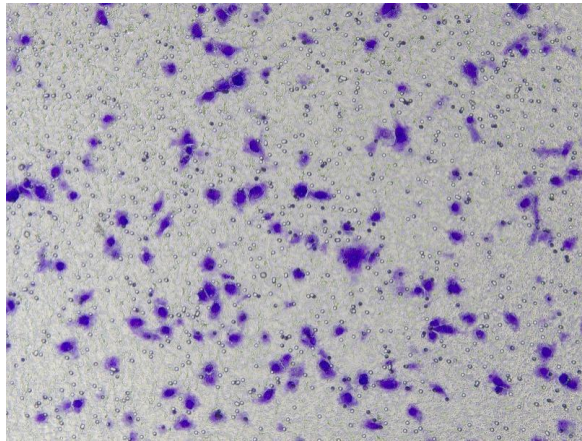
③培养细胞:常规培养 12-48h(时间主要依癌细胞侵袭能力而定)。

3.4 结果统计

取出 Transwell 小室，弃去孔中培养液，用不含钙的 PBS 清洗 2 遍，4%多聚甲醛固定 30 分钟，将小室适当风干。

然后使用 0.1%结晶紫染色 20 min，用棉签轻轻擦掉上层未迁移细胞，用 PBS 洗 3 遍于 400 倍显微镜下随即五个视野观察细胞，记数。

实验结果



图：细胞侵袭后经结晶紫染色的结果

问题解析

Q1 基质胶的操作要注意哪些事项？

A 所有操作需在无菌环境下进行，应使用预冷的移液器以保证基质胶呈匀浆状。

Q2 基质胶如何分装冻存使用？

A 可将冻融后的 Ceturegel®基质胶分装在多个小管，所有分装均需用预冷的冻存管，迅速冷冻并保存，避免多次冻融。所有涉及到使用的物品在使用前需预冷，使用预冷的移液管、吸头及小管等操作基质胶。

4.3 血管生成

三、实验步骤

1.基质胶准备

- 1) 实验前一天，从冷冻冰箱内取出 Ceturegel® 基质胶并置于 4℃冰箱过夜融化，同时对所使用的耗材预冷处理。
- 2) 实验前将 Ceturegel®基质胶始终放置在冰盒中。
- 3) 打开血管生成载玻片灭菌包装，取出载玻片。
- 4) 向每孔内加入 10 μ l Ceturegel®基质胶，注意加入 Ceturegel®基质胶时枪头要垂直于内孔的正上方，防止有基质胶流经上孔而留下残胶。

2. 凝胶

- 1) 首先盖上载玻片的盖子, 准备一个 10 cm 的培养皿, 放入浸过水的纸巾, 制成一个湿盒。
- 2) 将载玻片放入培养皿中, 盖上培养皿盖。
- 3) 将整个培养皿放入 CO₂ 培养箱中, 静置 30min 左右等待胶凝结, 同时准备细胞悬液。

3. 细胞铺板

- 1) 将消化后的细胞制备成密度为 2×10^5 cells/ml 细胞悬液, 充分混匀。
- 2) 将含有已经凝固成胶状的血管载玻片取出。
- 3) 每孔加入 50 μ l 的细胞悬液, 注意保持枪头垂直在上孔的上方, 不要接触下孔的凝胶。
- 4) 加入细胞培养基, 盖上盖, 静置, 一段时间后, 所有细胞都会沉下去落在基质胶的表面。

4. 图像采集

按照细胞生长速度定时观察拍照、留存图像。

免疫荧光染色 (选做)

- 1) 小心移除孔内培养基, 切勿碰触胶或者细胞网络。用无血清培养基稀释钙黄绿素使其终浓度为 6~8 μ g/ml。
- 2) 加入细胞染液使其完全浸没细胞, 室温, 避光孵育 30~40 分钟。
- 3) PBS 清洗三次, 注意 PBS 要缓缓加入上孔, 以免冲击掉细胞。
- 4) 使用 Ex=485 nm, Em=529 nm 波长进行荧光观察

5. 结果统计

并对其成管长度、覆盖面积、成环数、结点数进行测量和记录, 并进行统计分析。

实验结果

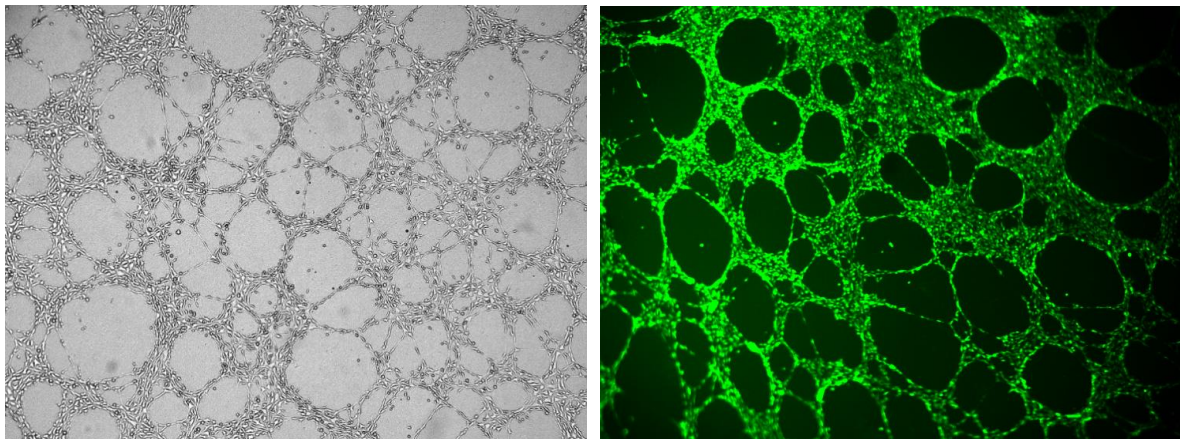


图: 血管生成结果图及血管免疫荧光染色图

问题解析

- 1、所使用的与基质胶接触的枪头, 培养板, EP 管均需预冷;
- 2、基质胶平铺时避免气泡产生影响观察;
- 3、细胞接种时一定要均匀, 避免细胞聚集, 影响成管的均匀分布;
- 4、接种细胞时操作要轻柔, 以免破坏凝胶的平整, 影响拍照观察;
- 5、保证细胞悬液温度, 温度较低会使凝胶融化, 细胞进入后难以迁移分化成管。

4.4 体内成瘤

一、实验步骤

以 HepG2 细胞裸鼠皮下成瘤实验为例，采用 Ceturegel® 基质胶和细胞悬液进行 1:1 比例稀释，皮下接种至 4-5 周龄的 BALB/c-nu 雌性小鼠，实验流程如下：

- 1、准备对数期生长的、细胞密度达 80-90% 左右的 HepG2 细胞，于收集细胞前一天晚上更换新鲜培养基。
- 2、胰酶消化细胞，待细胞变圆未脱离培养皿时，去除胰酶，加入无血清培养基制成细胞悬液，离心清洗一次，重悬至终浓度为 1×10^8 个细胞/mL。
- 3、将细胞悬液和 Ceturegel® 高浓度基质胶在 4°C 环境下按 1:1 比例进行稀释，制备成终浓度为 5×10^7 个细胞/mL。
- 4、左手抓取固定裸鼠，于裸鼠右肩处皮下注射，接种时，针头在皮下进针深一点，约 1cm 深，以减少注射后细胞悬液从针眼溢出，接种体积为 200 μ L。(这一过程尽量在半小时内完成，途中细胞悬液放在冰上以减缓细胞凋亡及防止出现凝胶现象)。
- 5、将裸鼠放回笼内继续饲养，大约 1 周-1 月左右可看到肿瘤出现，并根据实验设计在肿瘤体积不超过 1000mm³ 前对裸鼠进行安乐死，并拍照。

注：对照组为培养基和细胞的混悬液，终密度与基质胶实验组相同。

实验结果



问题解析

- 1、实验可以使用普通小白鼠吗？

使用裸鼠最大的特点是其没有胸腺，免疫力比较低，对肿瘤细胞没有免疫作用，易于成瘤

- 2、肿瘤不生长是什么原因？

- ① 肿瘤生长周期较长，一般需要 1-2 月才能长成肿瘤
- ② 可能是注入的细胞数量偏少、活力差，也可能是该细胞不易成瘤，需要有其他的辅助成瘤物质如基质胶等参与

- 3、所使用的小鼠建议是免疫缺陷型小鼠，且周龄不宜太大，4-6 周即可。

4.5 3D 培养

制备细胞悬液

将 24 孔细胞培养板、移液枪头置于冰上预冷，基质胶置于冰上或 4°C 缓融，取对数生长期 HepG₂ 细胞，使用 PBS 轻柔润洗并用胰蛋白酶消化细胞。终止消化后制备并收集单细胞悬液，1500 rpm 离心 3min，弃上清并用 DMEM 完全培养基重悬细胞，血球计数板计数细胞后，用调整细胞浓度为 1.5×10^5 个细胞/mL。

细胞接种

取缓融后的基质胶和调整好浓度的单细胞悬液 1:1 冰上轻轻混匀，用预冷的 200 μ L 移液枪头取 40~50 μ L 上述混匀单细胞悬液垂直滴于预冷 24 孔板中，使其形成拱型细胞液滴。

结果统计

于 37°C、5%CO₂ 饱和湿度的细胞培养箱内稳定 30min 后，每孔加入 500~2mL DMEM 完全培养基继续培养，每天观察并拍照记录。

实验结果

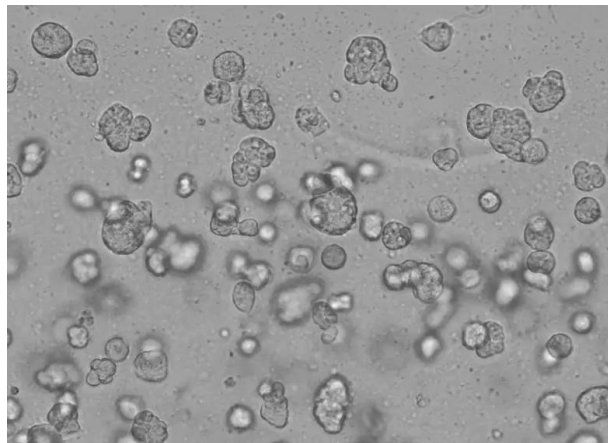


图 2.细胞 3D 培养 4d 后结果

问题解析

- 1、所使用的与基质胶接触的枪头，培养板，EP 管均需预冷；
- 2、HepG₂ 细胞较易粘连，培养基重悬时要吹打均匀；
- 3、细胞胶滴加入培养板时尽量不要接触边缘；
- 4、培养约 4-10 天时，3D 细胞生长较快，注意更换新鲜的培养基

4.5 血栓实验

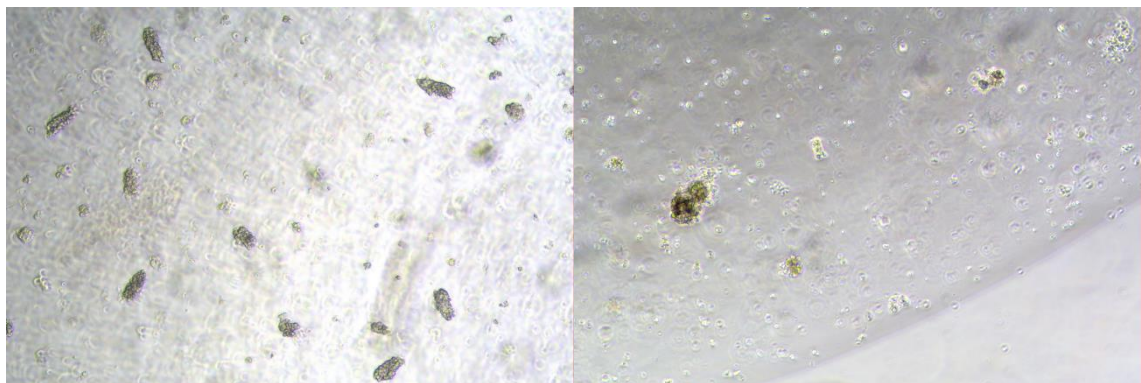
问题解析

4.6 类器官培养

4.6.1 小鼠肠类器官

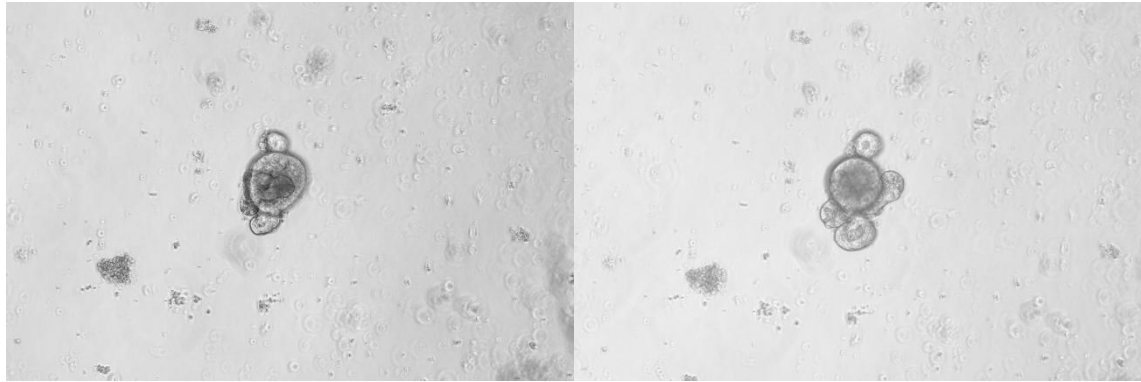
1. 样本制备：小鼠断颈处死，表面喷洒酒精杀菌。在无菌环境下截取出近胃端处 3~15cm 肠组织，用镊子小心去除肠道外部的肠系膜、脂肪，放入 4℃ 预冷的含 1% 双抗的 DPBS 溶液中。
 2. 样本清洗：使用注射器冲洗肠道 2-3 次，用手术剪将肠管小心剪开，肠腔面朝上，手使用手术刀片轻轻刮去肠腔表面肠绒毛，待肠绒毛被刮净后（呈现组织透明），将肠组织置于新的含 DPBS 的培养皿中清洗 2~3 次。
 3. 样本初处理：将清洗后的小肠组织剪碎至 2mm 宽大小块状体，顺势转移至新的 50ml 离心管中，用 DPBS 轻柔清洗 3-5 次，除去肠绒毛细胞和漂浮脂肪组织。
 4. 样本消化：在清洗好的小肠碎片组织加入 10-15ml 含有 3-5mM EDTA 的预冷 DPBS 中消化，4℃ 孵育 30min 左右，期间每 10min 轻摇一次离心管。
 5. 消化完成后，弃去 EDTA 消化液上清，用新的 DPBS 缓冲液将组织轻柔漂洗 2~3 次以去除剩余的 EDTA。
 6. 在小肠组织碎片中加入 10~15ml 预冷的含 0.1% BSA 的 DPBS，反复吹打、重悬组织碎片，使隐窝与基底层分离，然后取少许悬液镜检，当看有大量隐窝样结构后，停止吹打，并对吹打后的组织悬液使用 70μm 滤网过滤并收集穿过滤网的组织悬液。
 7. 重复步骤 5-6 两次，1500rpm、4℃ 离心 3min。
 8. 混合物形成：用 Ceturegel® 基质胶重悬隐窝组织沉淀，每 10μL 基质胶悬液包含 200~600 个隐窝，重悬后混合液置于冰上，尽快操作以避免基质胶形成凝胶。
- 注意：** 基质胶稀释比例≥50% 以保证培养过程中 Ceturegel® 基质胶结构的稳定性。
9. 将混合悬液种植于 24 孔板底部正中央，每孔 30~50μL 左右，避免悬液接触孔板侧壁。
 10. 将种植后的培养板至于 37℃ 二氧化碳恒温培养箱中，孵育 30min 左右待基质胶凝固。
 11. 待 Ceturegel® 基质胶完全凝固后，沿壁缓慢加入已配制好的肠类器官培养基，每孔 800μL/孔。
 12. 将 24 孔板置于 37℃ 二氧化碳培养箱中培养。每 3 天更换一次新鲜培养基并监测类器官生长状态，一般小鼠小肠类器官在 5~7 天内形成。

实验结果



Day0

Day3



Day5

Day7

图：小鼠小肠类器官体外培养结果图

问题解析

1、消化组织选择什么消化液，消化时长是多少？

组织的消化液可以选用 EDTA 或胶原酶，如果消化空腔性器官 EDTA 适合，如小肠和胃；胶原酶有不同类型，消化的组织类型比较广泛，可以搭配 DNA 酶一起。不同组织消化时间差异比较大，从十几分钟到数小时。

2、不同孔板培养类器官培养所需的基质胶和培养基体积？

培养类器官常用的是 24 孔板培养，按 50 μ l/孔形成胶滴，再加入 500 μ l 培养基覆盖胶滴；96 孔板按 10 μ l/孔形成胶滴，再加入 200 μ l 培养基覆盖胶滴；6 孔板每孔可以种植多个 50 μ l 胶滴，加入 2~3ml 培养基覆盖胶滴。

4.6.2 肿瘤类器官

1、实验前准备：

肿瘤类器官培养试剂盒、基质胶 4 $^{\circ}$ C 化冻，配置好肿瘤类器官培养试剂盒。

准备足量添加 1% 双抗的 DPBS 和添加 0.1% BSA 的 DPBS

配制五分之一的胰酶溶液：32ml 基础培养基加 8ml 胰酶，37 $^{\circ}$ C 水浴备用。

2、取样：无菌条件下取出近胃端 2cm 活性较好的癌组织，用镊子去除肿瘤组织表面的杂组织、脂肪筋膜等，放入 4 $^{\circ}$ C 预冷的含双抗的 DPBS 溶液或培养基中运输。

3、清洗：使用手术剪将肿瘤组织剪碎为 2mm 左右的组织块，将癌碎组织块置于新的含 DPBS 的

50ml 离心管中清洗，清洗至溶液澄清。弃去上清，加入适量 I 型胶原酶（约瘤组织体积的 3 倍）消化 30min，用基础培养基清洗 2 遍。

4、将胶原酶消化好的肿瘤组织转移至含五分之一胰酶的基础培养基中，37 $^{\circ}$ C 消化 20-30min。消化完成后，加入适量含 0.1% BSA 的基础培养基，中和消化，轻轻混匀，收集上清。

5、在沉淀组织中加入 30ml 的含 0.1% BSA 的基础培养基，用 10mL 移液管在 50mL 离心管中吹打、重悬组织碎片，使组织反复穿过移液管尖以产生机械剪切力从而使肿瘤细胞分散与基底层分离，约重复 6-10 次，取一部分悬液镜检，当可以看到大量的单细胞结构后，停止吹打，并对吹打后的组织悬液进行 70 μ m 滤网过滤。

6、收集穿过滤网的组织悬液，300g 离心力 4℃离心 3min。

弃上清，使用 1mL0.1%BSA 的基础培养基重悬组织沉淀，取 20μL 悬液进行镜检和细胞计数，计数完成后吸取包含所需量的悬液，300g 离心力离心 3min，弃上清后置于冰上。

7、用适量的类器官专用培养基重悬癌细胞沉淀，推荐重悬密度为 $1-2 \times 10^6$ 个/ml，重悬后置于冰上，重悬时间不超过 30s 以避免基质胶过早凝固。

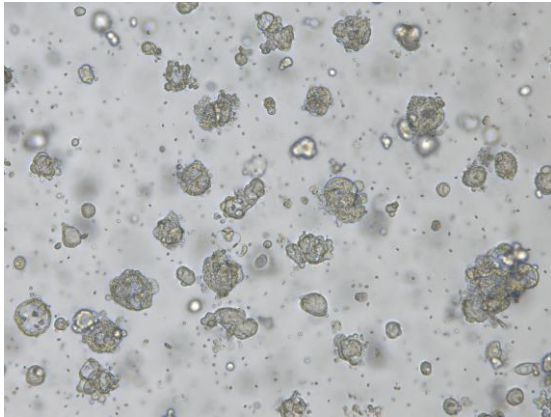
注意：基质胶稀释比例应在 50%以上以保证培养过程中基质胶的结构稳定性。

8、将基质胶和组织细胞的混合悬液点入 24 孔板底部正中央，每孔 30μL 左右，避免悬液接触孔板侧壁。

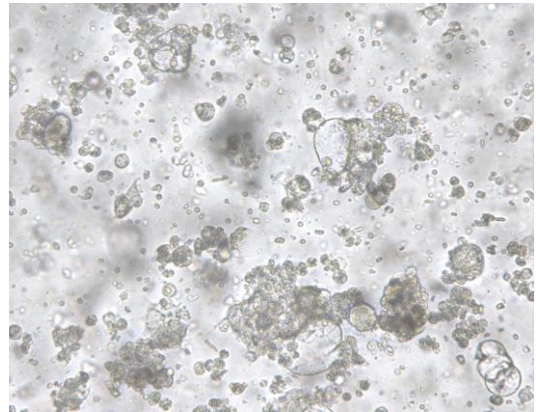
注意：为防止基质胶室温凝固，此步骤应尽快完成。

9、将接种完成后的培养板至于 37℃二氧化碳恒温培养箱中，孵育 3-5min 之后，将培养板倒置 10-20min 左右，待基质胶完全凝固。待基质胶完全凝固后，沿壁缓慢加入已配制好的肿瘤类器官完全培养基，24 孔板每孔 750μL，添加过程避免破坏已凝固的基质胶结构。

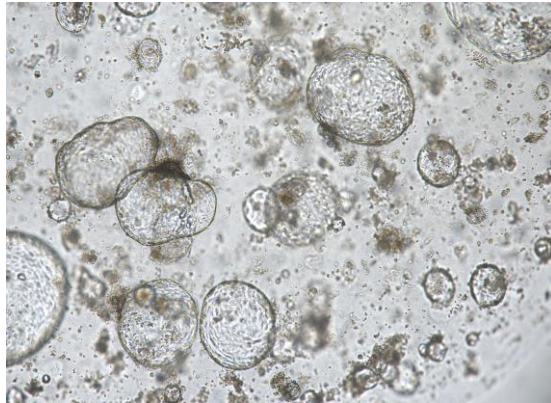
10、将 24 孔板置于 37℃二氧化碳培养箱中培养。每 3 天更换一次培养基，更换培养基时应避免破坏基质胶结构。密切监测类器官生长状态，理想情况下，肿瘤类器官应在 5 至 10 天内建成。



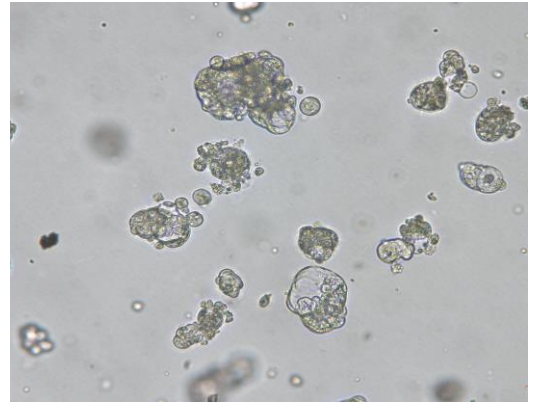
图：宫颈癌类器官 7 天培养结果



图：结肠癌 6d 培养结果



图：胰腺癌 9d 培养结果



图：卵巢癌 7d 培养结果

问题解析

- 1、所使用的与基质胶接触的枪头，培养板，EP 管均需预冷；
- 2、整体培养过程中均不能添加血清
- 3、

4.7 类器官 H&E 染色

4.8 类器官测序鉴定

相关试剂

1. 组织细胞消化

胶原酶（Collagenase）是一类能够特异性的识别 Pro-X-Gly-Pro 序列（该序列高频率出现在胶原中，很少发现于其他蛋白中），并切割该序列中的中性氨基酸（X）和甘氨酸（Gly）之间的肽键的肽链内切酶，且能够水解结缔组织中的胶原蛋白。其中最有效的胶原酶是由厌氧细菌溶组织梭菌（*Clostridium histolyticum*）分泌的“粗”胶原酶。主要分为 5 种类型：胶原酶 I 型、II 型、III 型、IV 型和 V 型。

胶原酶的选择

产品名称	酶活	应用范围
胶原酶 I (Type I Collagenase)	≥125 U/mg solid	用于上皮、肺，脂肪和肾上腺组织细胞分离。
胶原酶 II (Type II Collagenase)	≥125 U/mg solid	用于肝脏，骨，甲状腺，心脏和唾液腺组织细胞分离
胶原酶 III (Type III Collagenase)	≥100 U/mg solid	用于哺乳动物组织细胞解离
胶原酶 IV (Type IV Collagenase)	≥125 CDU/mg solid*	常用于胰岛和受体完整性的细胞制备
胶原酶 V (Type V Collagenase)	≥125 CDU/mg solid*	用于胰腺小岛组织分离，将结缔组织分离成单个细胞

*CDU = collagen digestion units

订购信息

货号	产品名称	规格
40507ES60	Collagenase I 胶原酶 I 型	100mg
40508ES60	Collagenase II 胶原酶 II 型	100mg
40509ES60	Collagenase III 胶原酶 III 型	100mg
40510ES60	Collagenase IV 胶原酶 IV 型	100mg
40511ES60	Collagenase V 胶原酶 V 型	100mg

2. 类器官培养系列

2.1 类器官培养基

简介

Cebruary®系列类器官培养基是一种无血清的、可应用于建立和支持细胞外基质(extracellular matrix ,ECM)小鼠小肠干细胞来源的类器官的培养，所含特有组分及细胞因子使干细胞或组织在基质胶中迅速生长成类器官，整个过程稳定且迅速，产品不含血清。

产品特点

组分明确：组分明确，不含血清，含酚红。

安全性高：无有毒有害成分，适合类器官生长。

批次稳定性好：严格生产质检过程保证批次间性能稳定

低内毒素：无菌过滤，内毒素含量<2 EU/ml

污染物检测：经检测无支原体和细菌、真菌残留

因子活性高：诱导因子活性高，对肠类器官诱导分化效果好。

应用类别	产品名称	货号	规格
小鼠小肠	Cebruary® Intestinal Organoid Growth Medium (Mouse) 小鼠肠类器官生长培养基	41426ES60/76	100/500mL
结肠癌(人)	Cebruary® Intestinal Cancer Organoid Growth Medium (Human) 肠癌类器官生长培养基	41427ES50/60/76	50/100/500 mL
胃癌(人)	Cebruary® Gastric Cancer Organoid Growth Medium (Human) 胃癌类器官生长培养基	41428ES50/60/76	50/100/500 mL
肝癌(人)	Cebruary® Liver Cancer Organoid Growth Medium (Human) 肝癌类器官生长培养基	41429ES50/60/76	50/100/500 mL
乳腺癌(人)	Cebruary® Breast Cancer Organoid Growth Medium (Human) 乳腺癌类器官生长培养基	41430ES50/60/76	50/100/500 mL
肺癌(人)	Cebruary® Lung Cancer Organoid Growth Medium (Human) 肺癌类器官生长培养基	41431ES50/60/76	50/100/500 mL
食管癌(人)	Cebruary® Esophageal Cancer Organoid Growth Medium (Human) 食管癌类器官生长培养基	41432ES50/60/76	50/100/500 mL
卵巢癌(人)	Cebruary® Ovarian cancer Organoid Growth Medium (Human)卵巢癌类器官生长培养基	41433ES50/60/76	50/100/500 mL
胰腺癌(人)	Cebruary® Pancreatic cancer Organoid Growth Medium (Human) 胰腺癌类器官生长培养基	41434ES50/60/76	50/100/500 mL

2.2 基质胶

简介

基质胶是从富含胞外基质蛋白 EHS 小鼠肿瘤中提取的可溶性基底膜制备物，其主要成分由层粘连蛋白，IV型胶原，硫酸乙酰肝素蛋白聚糖（HSPG）和巢蛋白等组成，还包如 TGF- β 、EGF、IGF、FGF 等多种生长因子。在室温条件下，基质胶聚合形成具有生物学活性的三维基质，能模拟体内细胞基底膜的结构、组成、物理特性和功能，有利于体外细胞的培养和分化。

翌圣生物开发生产的 Ceturegel® Matrix LDEV-Free 基质胶不含 LDEV（乳酸脱氢酶增高病毒），超低内毒素含量，并全部经过支原体检测保证无支原体污染，包括基本浓度、高浓度、低生长因子等不同类型。

产品特点

安全性高：不含 LDEV

浓度多样：浓度范围在 8~20 mg/ml 之间

批次稳定性好：严格生产质检过程保证批次间性能稳定

低内毒素：内毒素含量 < 8EU/ml

污染物检测：经检测无支原体和细菌、真菌残留

单批产量高：单批产量在 50L 级别以上

兼容性好：可与任何类型的细胞培养基兼容

相关产品

产品类型	产品名称	产品编号	规格
基本浓度	Ceturegel® Matrix LDEV-Free 基质胶	40183ES08/10	5/10 mL
	Ceturegel® Matrix Phenol Red-Free, LDEV-Free 基质胶	40184ES08/10	5/10 mL
低生长因子	Ceturegel® Matrix GFR, LDEV-Free 基质胶	40185ES08/10	5/10 mL
	Ceturegel® Matrix GFR, Phenol Red-Free, LDEV-Free 基质胶	40186ES08/10	5/10 mL
高浓度	Ceturegel® Matrix High Concentration, LDEV-Free 基质胶	40187ES08/10	5/10 mL
	Ceturegel® Matrix High Concentration, Phenol Red-Free, LDEV-Free 基质胶	40188ES08/10	5/10 mL
	Ceturegel® Matrix High Concentration, GFR, LDEV-Free 基质胶	40189ES08/10	5/10 mL
干细胞专用	Ceturegel® Matrix hESC-Qualified, LDEV-Free 基质胶	40190ES08/10	5/10 mL
类器官专用	Ceturegel® Matrix for Organoid culture, Phenol Red-Free, LDEV-Free 基质胶	40191ES08/10	5/10 mL

2.3 细胞因子

简介

介导类器官形成的信号通路与体内器官发育与稳态维持的信号通路相同，在培养过程中需要添加各种细胞因子，以激活或抑制参与类器官形成的信号通路。制备不同的类器官需要使用不同的细胞因子组合。翌圣提供业内最全面的类器官相关因子，涵盖类器官的培养、扩增和分化所需蛋白。因子的高活性、低内毒素和批次间稳定也是类器官实验成功的关键。



表：不同类器官培养对应细胞因子

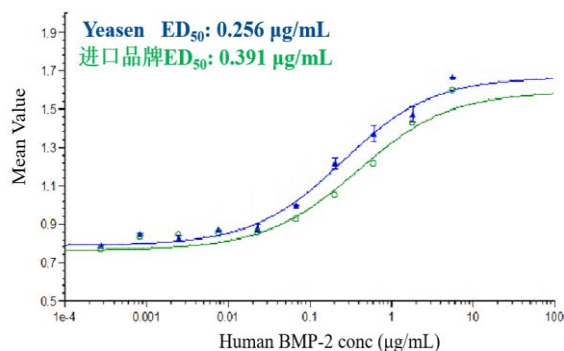
类器官类型	细胞因子
胃	EGF、Noggin、R-spondin 1、Wnt-3a、FGF-4、FGF-10
肠道	EGF、Noggin、R-spondin 1、Wnt-3a、FGF-2
肝脏	EGF、Noggin、R-spondin 1、HGF、FGF-10、FGF-19、BMP-7
肺	Noggin、R-spondin 1、Activin A、FGF-2、FGF-4、FGF-7、FGF-10
前列腺	EGF、Noggin、R-spondin 1、Activin A、FGF-2、FGF-10、NT-3
胰腺	EGF、Noggin、R-spondin 1、Wnt-3a、FGF-10
脑	EGF、Noggin、DKK1、BDNF、GDNF、FGF-2
乳腺	EGF、Noggin、R-spondin 1、Wnt-3a、FGF-2、FGF-10、R-spondin 2、Heregulin β -1
肾脏	BMP-2、BMP-4、BMP-7、FGF-2、FGF-9
心脏	Wnt-3a、Activin A、BMP-4
视网膜	Wnt-3a、SHH

产品特点：

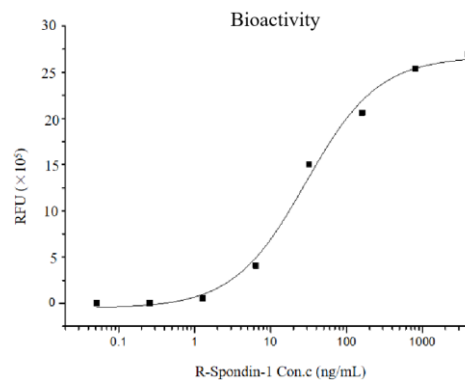
1. **生物活性高：**每批蛋白都经过相应的生物功能检测。
2. **高纯度：**纯度>95%（SDS-PAGE、HPLC）
3. **无标签：**具有与天然蛋白一致的序列信息。
4. **低内毒素水平：**大部分因子<0.01 EU/ μ g。
5. **无载体：**无 BSA，仅含目的蛋白。
6. **产品形态：**冻干粉形式，易长期储存。

产品数据：

高生物活性：蛋白的生物活性是衡量蛋白质量好坏的重要指标。

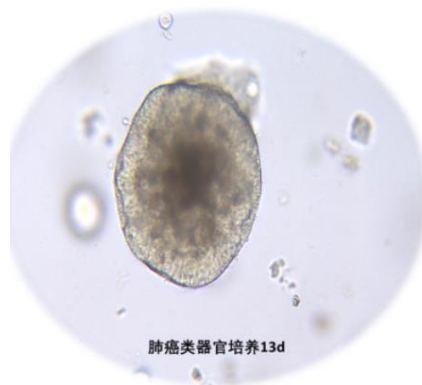


BMP-2 诱导 ATDC5 细胞产生碱性磷酸酶



Rspod1 在 HEK293T 细胞中诱导 beta-catenin 激活

类器官案例结果:



相关产品

蛋白名称	种属	货号	标签	表达系统	规格
Wnt3a	Human	92276ES60/76	Fc	HEK293	100/500 ug
R-Spondin 1	Human	92278ES60/76	None	CHO	100/500 ug
	Mouse	92277ES60/76	His	CHO	100/500 ug
Noggin	Human	92528ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
	Mouse	92262ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
EGF	Human	92701ES60/76	None	Yeast	100/500 ug
	Mouse	92703ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
FGF-2	Human	91330ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
	Mouse	91315ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
FGF-4	Human	91303ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
FGF-7	Human	91304ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
	Mouse	91316ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
FGF-9	Human	91305ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
	Mouse	91318ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
FGF-10	Human	91306ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
	Mouse	91319ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
FGF-19	Human	91311ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
Activin A	Human/Mouse/Rat	91702ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
BMP-2	Human/Mouse/Rat	92051ES60/76	None	E.coli	100/500 ug

BMP-4	Human	92053ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
	Mouse	92056ES60/76	His	E.coli	100/500 ug
BMP-7	Human	92054ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
DKK-1	Human	92275ES60/76	His	HEK293	100/500 ug
VEGF165	Human	91502ES60/76	None	Yeast	100/500 ug
HGF	Human	92055ES60/76	None	CHO	100/500 ug
GDNF	Human	92102ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
	Mouse	92103ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
IGF-1	Human	92201ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
Shh	Human	92566ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
	Mouse	92589ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
BDNF	Human	92129ES60/76	His	E.coli	100/500 ug
NRG1	Human	92711ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
SHH	Human	92566ES60/76	None	E.coli	100/500 ug
	Mouse	92589ES60/76	None	E.coli	100/500 ug

2.4 小分子抑制剂和激活剂

简介

小分子化合物是指分子量小于 1000 Da（尤其小于 500 Da），具有生物学活性的化合物。小分子化合物与细胞因子和蛋白不同，小分子可以透过细胞膜进入细胞，发挥相应的生物学功能。小分子抑制剂/激活剂的作用靶点众多，通过调控信号通路可以影响细胞的增殖、分化和自我更新，已广泛应用于干细胞、类器官、免疫学、神经生物学、表观遗传学、细胞凋亡、离子通道、肿瘤学和信号转导等生命科学中诸多重要的研究领域。

表：不同类器官培养对应的小分子抑制剂/激活剂

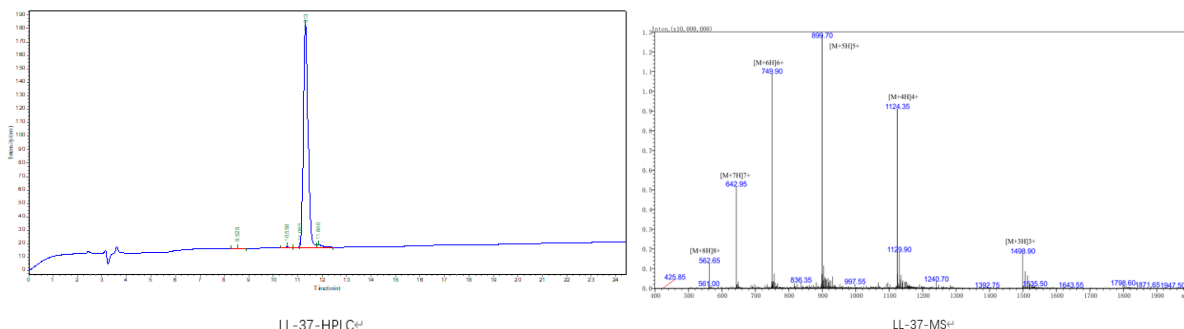
类器官类型	小分子抑制剂和激活剂
小肠	A83-01、Gastrin、Nicotinamide、SB202190、Y27632
胃	A83-01、Gastrin、Nicotinamide、SB202190、Y27632
肝脏	A83-01、DAPT、Forskolin、Gastrin I、Nicotinamide、Y27632、Prostaglandin E2
肾脏	CHIR99021、Retinoic Acid
肺	CHIR99021、SB431542
胰腺	A83-01、Gastrin I、Nicotinamide
前列腺	A83-01、Nicotinamide、SB202190、Y27632、Prostaglandin E2、Testosterone
乳腺	Y27632
视网膜	CHIR99021、Y27632
内耳	A83-01、SB431542
脑	Y27632、MK-2206、GDC-0068、Dorsomorphin

小分子化合物产品特点：

1. 纯度高，批次稳定性好
2. 渗透性好，反应迅速
3. 比生长因子更稳定、更便宜
4. 耐储存，产品稳定性强
5. 通过浓度梯度实验可以很好的调节作用效果
6. 产品经过严格质检，有售后保障

质控图谱

产品纯度高，绝大部分纯度 98%以上，部分产品 99%以上的纯度



表：类器官/干细胞培养常用的小分子抑制剂/激活剂

产品名称	货号	规格	产品名称	货号	规格
CHIR-99021	53003ES10	10 mg	Wortmannin	52405ES10	10 mg
SB-431542	53004ES10	10 mg	Trichostatin A	51406ES10	10 mg
LDN193189 (DM-3189)	53012ES10	10 mg	5-Azacytidine	53160ES10	10 mg
LDN-193189 HCl	52606ES10	10 mg	A 83-01	53002ES10	10 mg
DAPT (GSI-IX, LY-374973)	52104ES10	10 mg	Nicotinamid	51402ES10	10 mg
Y-27632	53006ES10	10 mg	AICAR(Acadesine)	52401ES10	10 mg
Y-27632 dihydrochloride	52604ES10	10 mg	Cyclopamine	52913ES10	10 mg
LY-411575 (LY411575)	53014ES10	10 mg	LY294002	52403ES10	10 mg
Valproic acid	52982ES10	10 mg	Prostaglandin(PG) E2	60810ES10	10 mg
Repsox	53016ES10	10 mg	Sodium Butyrate	51501ES10	10 mg
Purmorphamine	53023ES10	10 mg	IDE1	53234ES10	10 mg
Retinoic acid	53001ES10	10 mg	IDE2	53235ES10	10 mg
Forskolin	51001ES10	10 mg	Dorsomorphin dihydrochloride	53010ES10	10 mg
IWR-1	52915ES10	10 mg	SB-202190	53005ES10	10 mg
SB 203580	52002ES10	10 mg			

3. 类器官检测

简介

B-27 无血清添加剂,去除维生素 A,50X 和 N-2 无血清添加剂, 100X, 是最常被引用的神经干细胞培养添加剂。B-27 无血清添加剂是一种优化的无血清添加剂,用于支持胚胎、出生后和成年海马神经元和其他中枢神经系统 (CNS) 神经元的生长和活性维持。N-2 无血清添加剂主要被推荐用于神经母细胞瘤以及周围神经系统 (PNS) 与中枢神经系统 (CNS) 来源的有丝分裂后期的神经元的生长和表达。

产品特点: (多补充几个特点)

- 1.适用性: 适用于神经干细胞和祖细胞培养
- 2.稳定性: 质量稳定、严格质检
- 3.质控: 无菌
- 4.高活力:
- 5.生产:

相关产品信息

产品类别	添加剂	货号	规格
培养添加物	L-丙氨酰-L-谷氨酰胺, 200mM	60701ES60/76	100/500 mL
	B-27 无血清添加剂,去除维生素 A,50X	60704ES10	10 mL
	N-2 supplement,serum free N-2 无血清添加剂	60706ES08	5 mL
	Human Transferrin 人转铁蛋白	40133ES60/76	100/500 mg
	Insulin, human recombinant 重组人胰岛素	40112ES60/76	100/500 mg
	Fetal Bovine Serum Gold 胎牛血清(特级)	40130ES76	500 mL
	L-Glutamine L-谷氨酰胺	60314ES60	100g
	细胞培养用青霉素-链霉素 (100×)	60162ES76	100 mL
培养基	DMEM/F-12 减血清培养基	41420ES76	500 mL
支原体系列	支原体预防试剂 (2000×)	40608ES03	1mL
	支原体去除试剂 (1000×)	40607ES03	1mL
	GMyC-PCR Mycoplasma Test Kit GMyC-PCR 支原体检测试剂盒	40601ES10/20	10/20 assays
	MycAway™ Plus-Color One-Step Mycoplasma Detection Kit 一步法快速支原体检测试剂盒	40612ES25/60	25/60T

类器官活力检测

ATP Luminescent Cell Viability Assay Kit

活性检测用于测量类器官响应胞外刺激、化学试剂或疗法处理的物理和生理健康情况,或者用于确定细胞培养的最佳生长条件。ATP 是细胞内最重要的能量分子,可以用来衡量细胞新陈代谢水平,并与活细胞数目具有良好的线性关系,

因此, 可通过 ATP 含量反应活细胞的数目。本试剂盒借 ATP 依赖的荧光素酶催化的荧光素发光反应, 通过化学发光信号测定细胞内 ATP 含量, 从而检测细胞活力或定量检测活细胞数目, 灵敏度高、线性范围宽。本试剂盒兼容少量样品检测以及大量样品的高通量筛选检测。

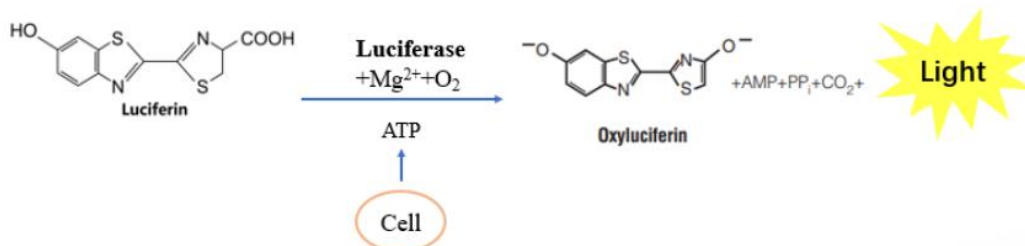


图: ATP Luminescent 检测原理图

产品特点

1、操作简单, 检测速度快

将试剂与待测样品按照同体积混合反应 10min 即可上机检测, 无需洗涤换液等步骤。

2、检测灵敏度高, 线性范围宽

能在 10~10 万个细胞范围内测定并呈现良好的线性关系。下图是 Yeasen 产品与国外竞品公司同类产品对比测试。

a. 线性测试

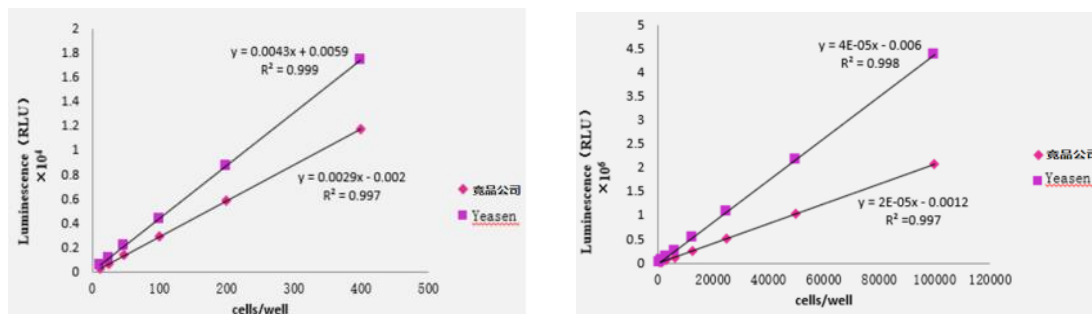


图: 对由低到高不同细胞数及不同细胞类型, 均展现出极优的线性度

b. 信号强度测试

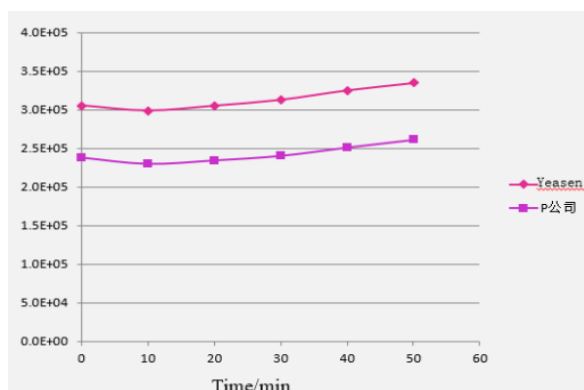


图: 对于不同的检测时间, 荧光信号均强于进口品牌 P 公司, 信号稳定性也更好。

3、稳定性好

反复冻融 5 次对检测效果基本无影响、4°C 保存 3 天对检测效果无显著影响、室温保存 1 天, 仍可保留 80% 以上的检测效果、本产品即使仅保留约 50% 的检测效果, 仍可以满足各种常规检测相关产品信息

类型	产品名称	货号	规格
活力检测	ATP Luminescent Cell Viability Assay Kit ATP Luminescent 细胞活力检测试剂盒	40210ES10/60	10/100ml
凋亡检测	Annexin V-Alexa Fluor 488/PI 细胞凋亡检测试剂盒	40305ES20/50	20/50T
	Annexin V-FITC/PI 细胞凋亡检测试剂盒	40302ES20/50	20/50T
	TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒(FITC)	40306ES20/50	20/50T
增殖检测	MTT 细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒	40206ES76/80	500/1000T

类器官免疫荧光分析

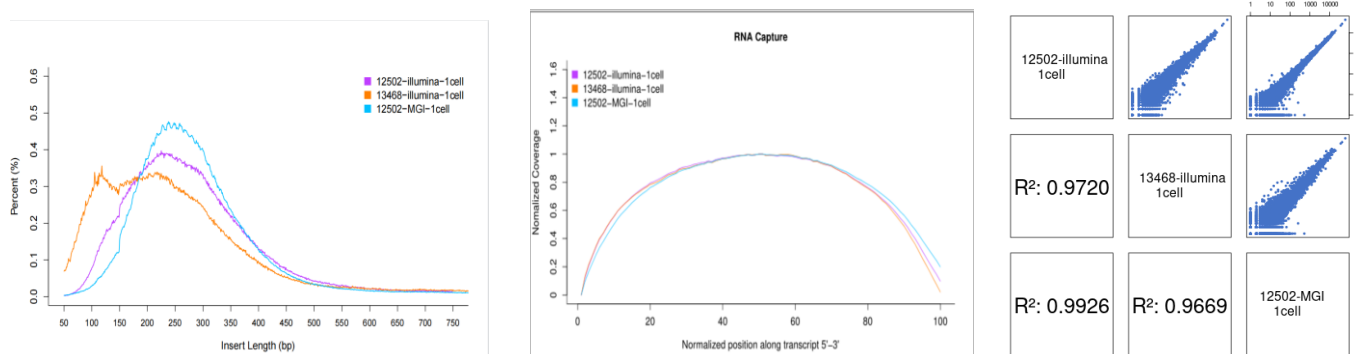
通过类器官特异标记物的染色，可以判断类器官的形成、形态和结构。免疫荧光就是根据抗原抗体反应的原理，通过荧光显微镜使标记抗体的显色剂（荧光素）显色来确定组织细胞内抗原，从而确定抗原的性质和定位。翌圣不仅提供多种荧光标记、抗不同种属的二抗，如担心您的目的蛋白表达量太低，无法直接用荧光标记的二抗显示，并用链霉亲和素进行再次信号放大。同时由于荧光易猝灭，不易于观察，实验最后还给您准备了可以显著减缓各种常见荧光染料的荧光猝灭的封片剂。

相关产品信息

类型	产品名称	货号	规格
抗原修复	改进型柠檬酸钠抗原修复液(50X)	36319ES60	100ml
检测	Antibody Dilution Buffer 抗体稀释液	11371ES10/96	10/500 ml
封闭	Bovine Serum Albumin(BSA),Standard Grade 牛血清白蛋白	36101ES25/50	1/10 ml
对照	Normal Goat Serum 正常山羊血清	36119ES03/10	1/10 ml
染色	DAPI 染液(5mg/ml)DAPI Stain Solution(5mg/ml)	40728ES03	1 mg (200 µL)
	Hoechst 33342 染液 (1 mg/mL)	40732ES03/10	1/10 ml
二抗	Alexa Fluor 488 标记驴抗兔 IgG(H+L)	34206ES60	100µl
	Alexa Fluor 594 标记驴抗兔 IgG(H+L)	34212ES60	100µl
	Alexa Fluor 594 标记山羊抗兔 IgG(H+L)	33112ES60	100µl
	Alexa Fluor® 488 标记山羊抗小鼠 IgG(H+L)	33206ES60	100µl
	Alexa Fluor 594 标记山羊抗小鼠 IgG(H+L)	33212ES60	100µl
链霉亲和素	DyLight 405™标记链霉亲和素	35102ES60	100µl
	Alexa Fluor® 488 标记链霉亲和素	35103ES60	100µl
	Alexa Fluor® 647 标记链霉亲和素	35104ES60	100µl
	Alexa Fluor® 594 标记链霉亲和素	35107ES60	100µl
封片	Fluoromount-G™抗荧光淬灭封片剂(水溶性)	36307ES08/25	5/25 mL
	DAPI Fluoromount-G™ 抗荧光淬灭封片剂(含 DAPI,水溶性)	36308ES11/20	4/20 mL

4. 类器官测序鉴定

简介单细胞测序技术指的是通过高通量测序技术（NGS，Next Generation Sequencing）分析每一个单个细胞的序列信息，从而更高分辨率地揭示细胞间的细胞差异以及其在微环境中的功能情况。



Sample	Clean Reads	Clean Bases (G)	Clean Q20 (%)	Clean Q30 (%)	Clean GC (%)	Clean/Raw (%)	rRNA (%)	Clean rRNA Reads	Map Ratio (%)	Dup (%)	Gene Count (FPKM>0)	Gene Count (FPKM>1)	Transcript Count (FPKM>0)	Transcript Count (FPKM>1)
12502-illumina-1cell	4586233	1.3403	98.5737	95.2139	50.4744	83.0498	0.5	4562970	95.77	21.5315	15607	12048	43915	22714
12502-MGI-1cell	7322073	2.1702	98.3212	95.0014	49.0487	93.1538	0.32	7298099	95.12	3.3972	17572	12167	50490	23063
13468-illumina-1cell	3294594	0.9053	98.3655	94.4049	51.4139	92.5775	0.41	3280929	95.21	19.6389	15525	12199	40158	22439

产品特点

极低投入量 • 单个细胞和低至 10pg RNA 均可成功进行 cDNA 合成	产量更高 • 更高的全长 cDNA 产量	全长更完整 • 使用定向优化的逆转录酶，保障全长 cDNA 的完整	基因检出数更高 • 能捕获更多的基因数，覆盖低丰度基因
---	--------------------------------	---	---------------------------------------

相关产品

产品名称	货号	规格
Hieff NGS® Single Cell/Low Input cDNA Synthesis & Amplification Module 单细胞/低投入量 cDNA 合成及扩增模块	12500ES24/96	24/96T
Hieff NGS® Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit 单细胞/低投入量 RNA 建库试剂盒	12502ES24/96	24/96T
Hieff NGS® Fast Tagment DNA Library Prep Kit for Illumina® (for 1 ng)	12206ES24/96	24/96T
Hieff NGS® DNA Selection Beads DNA 分选磁珠	12601ES03/08	1/5 ml

5. 类器官传代与保存

简介

Cebrary® Cell recovery solution for Organoid 类器官回收液可应用于基于细胞外基质 (extracellular matrix, ECM) 所培养类器官检测观察和传代实验过程中，所含特有组分使类器官能从基质胶中分离并消化为小细胞簇或单细胞状态，整个过程温和且快速，同时保持细胞活力，产品不含任何生物酶类。

产品特点

组分明确：组分明确，无动物源和生物酶成分

安全性高：反应过程温和，对细胞、类器官刺激影响小

批次稳定性好：严格生产质检过程保证批次间性能稳定

低内毒素：内毒素含量<2 EU/ml

污染物检测：经检测无支原体和细菌、真菌残留

单批产量高：单批产量在 100L 级别以上

兼容性好：可与任何类型的细胞和类器官兼容

相关产品

产品名称	货号	规格
Cebruary®Cell recovery solution for Organoid 类器官回收液	41421ES30/60	30/100 mL
Cebruary®Cell freezing medium for Organoid 类器官冻存液	41422ES30/60	30/100 mL

6. 配套仪器耗材

简介



产品特点(特点描述前增加总结语句)

- 1、采用高透明进口聚苯乙烯/聚丙烯原材料制造
- 2、细胞培养系列产品，经过 TC 处理，细胞贴壁效果更好
- 3、吸头系列产品，适配 Gilson、Eppendorf、Sartorius 等多种品牌移液器；吸头无弯曲，内壁光滑，确保精准吸液，提供带滤芯和无滤芯多种选择
- 4、冻存管系列产品，耐温范围：-196℃~121℃；密封盖内含硅胶密封垫圈，避免液体渗漏，最大储液量为最大刻度的 80%；请于液氮气相层中保存，液相中存在爆管风险
- 5、离心管系列产品，管体内外表光滑，密封性好；清晰刻度线，白色可书写区；耐受温度-80℃~121℃，RCF：12000xg
- 6、无菌，无热原，无内毒素、无 DNA 酶、无 RNA 酶

产品列表

应用类别	产品名称	货号	规格
细胞培养皿	35mm 细胞培养皿	84001ES25	20 个/袋, 25 袋/箱
	60mm 细胞培养皿	84002ES25	20 个/袋, 25 袋/箱
	100mm 细胞培养皿	84003ES30	10 个/袋, 30 袋/箱
	6 孔细胞培养板	84011ES50	1 个/袋, 50 袋/箱

细胞培养板	24 孔细胞培养板	84013ES50	1 个/袋, 50 袋/箱
	96 孔细胞培养板	84015ES51	1 个/袋, 65 袋/箱
细胞培养瓶	细胞培养瓶, 25cm ² , 透气盖	84021ES25	12 个/袋, 25 袋/箱
	细胞培养瓶, 75cm ² , 透气盖	84022ES17	5 个/袋, 18 袋/箱
	细胞培养瓶, 175cm ² , 透气盖	84023ES10	5 个/袋, 10 袋/箱
冻存管	冻存管, 1.5 mL, 可立底, 蓝色平盖, 灭菌	84102ES60	50 支/包, 100 包/箱
无菌离心管	CT15mL 离心管灭菌袋装	83505ES20	25 支/袋, 20 袋/箱
	CT50mL 离心管灭菌袋装	83507ES20	25 支/袋, 20 袋/箱
无菌无酶吸头	10μL 盒装无菌吸头	83020ES50	50 盒/箱
	10μL 加长滤芯吸头盒装灭菌	83031ES50	50 盒/箱
	200μL 盒装黄色无菌吸头	83050ES50	50 盒/箱
	200μL 加长滤芯吸头盒装灭菌	83061ES50	50 盒/箱
	1000μl 盒装蓝色无菌吸头	83080ES50	50 盒/箱
细胞小室	24 孔细胞小室, PET/PC 膜 (透明), 8μm, 灭菌, TC 处理		
冻存相关	冻存盒, 冻存袋		

文章引用

- [1] Kleinman H K , Martin G R . Ceturegel: basement membrane matrix with biological activity.[C]// Seminars in Cancer Biology. 2005.
- [2] <http://www.chinazx.org.cn/i.php?id=3398>
- [3] CorrÃ², Claudia; Novellademunt, Laura; Li, Vivian S.W. (2020). A brief history of organoids. American Journal of Physiology-Cell Physiology, ajpcell.00120.2020.

附录

基质胶操作流程

如何融化 Ceturegel®基质胶，融化需要多长时间？

将 Ceturegel®基质胶埋整瓶没在碎冰盒中，再将冰盒置于 4℃冰箱中，过夜融化。确保碎冰足量。融化后转动瓶子查看 Ceturegel®基质胶是否全部融化，确认无冰晶或胶块残留。我们建议过夜融化，高蛋白浓度的 Ceturegel®基质胶可能需要更多的时间。请勿将 Ceturegel®基质胶瓶直接放在 4℃冰箱中融化，也请勿将冰盒及 Ceturegel®基质胶放置在冰箱门上或冰箱靠门的位置。以下图片可供参考：



融化后 Ceturegel®基质胶状态是如何？

标准型 Ceturegel®基质胶融化后应为澄清的液体，无酚红的为澄清且透明；蛋白浓度越高，融化后液体越粘稠。具体请参考下图 Ceturegel®基质胶融化后的照片，左边两瓶是高浓度型，右边两瓶是标准型：

基质胶如何分装冻存使用？

可将冻融后的 Ceturegel®基质胶分装在多个小管，所有分装均需用预冷的冻存管，迅速冷冻并保存，避免多次冻融。所有涉及到使用的物品在使用前需预冷，使用预冷的移液管、吸头及小管等操作基质胶。



Ceturegel®基质胶融化时发现凝胶，融化不了是怎么回事？

Ceturegel®基质胶对温度非常敏感，超过 10℃即开始成胶，超过 22℃成胶速度会更快。如果到货情况正常，出现此种现象应该是融化操作不规范或者融化期间环境温度升高导致部分凝胶。请一定严格按照融化操作规范执行，确保融化时保持低温环境。

如何稀释 Ceturegel®基质胶？

一般可用预冷的无血清培养基或 pH7.4 的 PBS 稀释。由于批次之间的浓度差异，除 354277 外，推荐按照特定的工作终浓度稀释，而不要以比例或稀释倍数稀释。

使用 Ceturegel®时需要注意哪些方面？

所有接触 Ceturegel 的试剂耗材产品都需要预冷，操作过程应全程在冰上操作，确保低温环境。Ceturegel 对温度十分敏感，一旦超过 10℃，即开始凝胶。以下图片可供参考：

细胞因子操作规范

- 1.离心：**收到的管子内为冻干粉，开盖前要快速离心 10000-12000rpm，30s，以便使可能脱落粘附在管盖或管壁上的蛋白聚集于管底。
- 2.溶解：**用说明书上指定溶液进行溶解，溶解浓度控制在 0.1-1.0 mg/mL。注意：不要用涡旋振荡仪剧烈涡旋，剧烈震荡会造成蛋白失活 可以用枪头轻轻吹打几次助溶，或者室温静置一段时间。
- 3.稀释：**稀释可用 PBS 或者基础培养基溶液，其中需含有 0.1%BSA 或者 10%FBS 或者 5%海藻糖备用(确保无菌)，使用以上三种稀释液的任意一种稀释重悬的蛋白溶液，稀释浓度根据您的使用浓度确定，不要低于 10ug/ml。即可分装成小管，冻存在-20--80 度。
- 4.使用：**使用时取用一支冻存的细胞因子，加入到您的培养基中至使用浓度。细胞因子应避免反复冻融。

客户发表文章

5 分以上的文章，标注产品使用类型（细胞因子、小分子、生化试剂、细胞培养等），仅限操作指南中涉及到的产品，每个产品线不超过 5 篇

细胞培养与检测

基质胶

【1】Wang Z, Wang Q, Chen C, Zhao X, Wang H, Xu L, Fu Y, Huang G, Li M, Xu J, Zhang Q, Wang B, Xu G, Wang L, Zou X, Wang S. NNMT enriches for AQP5+ cancer stem cells to drive malignant progression in early gastric cardia adenocarcinoma. Gut. 2023 Mar 28;gutjnl-2022-328408. doi: 10.1136/gutjnl-2022-328408. Epub ahead of print. PMID: 36977555. **IF31.793**

【2】Luo K, Gao Y, Yin S, Yao Y, Yu H, Wang G, Li J. Co-delivery of paclitaxel and STAT3 siRNA by a multifunctional nanocomplex for targeted treatment of metastatic breast cancer. Acta Biomater. 2021 Oct 15;134:649-663. doi: 10.1016/j.actbio.2021.07.029. Epub 2021 Jul 18. PMID: 34289420. **IF19.92**

【3】Zhao Y, Lu T, Song Y, Wen Y, Deng Z, Fan J, Zhao M, Zhao R, Luo Y, Xie J, Hu B, Sun H, Wang Y, He S, Gong Y, Cheng J, Liu X, Yu L, Li J, Li C, Shi Y, Huang Q. Cancer Cells Enter an Adaptive Persistence to Survive Radiotherapy and Repopulate Tumor. Adv Sci (Weinh). 2023 Mar;10(8):e2204177. doi: 10.1002/advs.202204177. Epub 2023 Jan 19. PMID: 36658726; PMCID: PMC10015890. **IF9.0**

细胞因子